

# FJSSP 환경에서의 LLM 기반 Dispatching Rule 진화 및 외부 공급망 충격 대응 성능 분석

기계 유연도 · 부품 지연(S1) · 긴급 주문(S2) 시나리오를 중심으로  
팀 **HeuristiX** · 김기진 · 김남옥 · 김유민 · 이채현 · 임동휘 · 최진우

## 1 연구 배경

### 공급망 충격

부품 지연·긴급 주문 → 납기 초과

### 기존 규칙 한계

고정 규칙은 가중치 고정 → 교란 변화에 동적 대응 곤란

**FJSSP**는 한 공정을 여러 기계가 처리 가능 → 지연 작업을 **대체 기계**로 우회할 여지가 있다.

## 2 연구 목적

부품 가용 시각 · 긴급 여부 · 처리시간 · 기계 유연성 등을 조합해 dispatching rule을 자동 생성·진화시키는 LLM 기반 접근을 제안한다.

- 기존 고정 규칙 대비 **평균 납기 초과량(AT)** 감소를 정량 검증
- 현실 공급망 이벤트를 시뮬레이션 **파라미터로 자동 변환** → 현업 적용성 확장

## 3 연구 방법

### 1 문제 구조 & 시나리오

기계 유헴 시 **priority(job, op, machine, state)**로 후보 점수를 매겨 최고 점수 배정 (입력 변수 9개).

| 시나리오 | 내용              | 변경 변수               |
|------|-----------------|---------------------|
| S0   | 정상 — 충격 없음 (기준) | —                   |
| S1   | 부품 지연 (일부 작업)   | part_available_time |
| S2   | 긴급 주문 1개 삽입     | urgent_order_flag   |

### 2 비교 기준 규칙 12종

고전 규칙을 비교 기준으로 사용 (최강 규칙 대비 개선률 산출).

- 단순** : FIFO · EDD · SPT · CR · Urgency
- 문헌** : WMDD · COVERT · ATC · LPT · MWKR · LWKR · MDD

### 3 LLM 규칙 진화 (EoH)

**LLM-A**가 상위 규칙에서 새 우선순위 함수를 생성, 시뮬레이션 평가로 약한 규칙 제거.

- 변형 · 교차 · 반성 · 단순화** 4개 진화 연산자
- P1** 충격변수 미사용 · **P2** 충격변수 포함 · **P3** 경험 저장·재활용

| 진화 반복 | 집단 | 평가 환경 | 최종 평가 |
|-------|----|-------|-------|
| 20 세대 | 15 | 5     | 100 회 |

시뮬레이터 = **Rust** · LLM = **GPT-4o-mini** · 지표 = AT·MIT·PTJ·개선률

### 4 현실 이벤트 변환

현장 담당자가 **겪은 사건을 문장으로 입력**하면, LLM이 강도·범위를 해석해 시뮬레이션 **S1·S2 파라미터로 자동 변환**한다.

**입력** "부산항 폐쇄로 반도체 부품 입고 **7일** 지연, **심각**"

**출력** **S1** 부품지연 · 영향비율 0.8 · 지연배수 4.0 (+ 근거·영향 요약)

## 4 연구 결과

**+9.7%**

최강 인간 규칙 대비  
최대 AT 감소 (S1-flex 0.5)

**3 / 3**

유연도 0.5 환경에서  
최강 기준 규칙 상회·동등

### ▶ 제안 규칙 대 최강 기준 규칙 (유연도 0.5)

| 시나리오    | 최강 기준 규칙  | 제안 규칙 | 개선률          |
|---------|-----------|-------|--------------|
| S0 정상   | WMDD 41.4 | 37.6  | <b>+9.4%</b> |
| S1 부품지연 | WMDD 56.9 | 51.4  | <b>+9.7%</b> |
| S2 긴급주문 | MDD 77.7  | 77.6  | ±0%          |

#### 제안 규칙의 신규성 (Novelty)

- S1** : 기존 규칙에 없는 **부품 가용 시각**을 납기 여유 항에 결합 → 부품 지연 작업의 위험을 식별
- S0** : 지수형 납기 가중에 **긴급도를 곱 연산으로 결합**, 잔여 처리시간으로 정규화
- S2** : 단일 긴급 주문은 MDD가 거의 처리하여 개선 여지 작음

### 유연도가 AT를 좌우 (S0 평균 AT, 분)

|         |            |
|---------|------------|
| 유연도 0.0 | <b>145</b> |
| 유연도 0.5 | <b>41</b>  |
| 유연도 1.0 | <b>28</b>  |

대체 기계 선택지로 유연도 0→1 시 **AT 65~81% 감소**. 0.5가 최적 구간.

## 5 결론 및 기대효과

- LLM 진화는 **중간 유연도(0.5) × 부품 지연(S1)**에서 가장 유효 (개선률 최대 +9.7%)
- 유연도 1.0 · 긴급주문(S2)은 고정 규칙도 강해 개선 폭 제한 → **조건부 적용**
- LLM은 새 패러다임 발명보다 **인간 휴리스틱 재발견·튜닝**에 가까움
- 향후 : multi-urgent · 복합(S1+S2) 시나리오 검증 등

### 약어 정리 (Glossary)

**기준 규칙 (인간 설계)** **FIFO** 선입선출 · **EDD** 최단납기 · **SPT** 최단처리시간 · **CR** 임계율(여유÷잔여) · **Urgency** 긴급가중 · **WMDD** 가중수정납기 · **MDD** 수정납기 · **COVERT** 비용기반긴급도 · **ATC** 조정납기비용 · **LPT** 최장처리시간 · **MWKR** 최다잔여작업 · **LWKR** 최소잔여작업  
**지표** **AT** 평균납기초과 · **MIT** 설비유헴시간 · **PTJ** 납기초과작업비율 · **ARI** 평균상대개선률  
**기타** **FJSSP** 유연 잡샵 스케줄링 · **EoH** 휴리스틱 진화 · **P1/P2/P3** 충격변수·경험저장 변형법

### LLM 진화 규칙 — 같은 뼈대, 다른 충격 변수 (유연도 0.5)

S1 부품지연 :  $\exp(-0.125 \times \max(0, \text{납기} - (\text{현재} + \text{남은작업} + \text{부품가용시각}))) \div \text{남은작업}$

S2 긴급주문 :  $\exp(-\text{납기여유} \times (\text{긴급이면 } 0.5)) \div (\text{남은작업} + 1)$

→ 공통 뼈대 **지수형 납기 ÷ 잔여 처리시간**(WMDD·ATC·CR에서 유래) 위에, S1은 **부품 가용 시각**, S2는 **긴급 플래그**를 결합한다. 시나리오마다 핵심 변수가 다르다. (세대별 과정은 부록)